PFE - Pleito de Financiamento Externo
PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR

Proponente: Município de Boa Vista
Processo SEI: 03101.001905/2025-13
Código do pleito: 9314768107/2025
Versão: 3

Fonte: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD
Valor do Financiamento: USD 100.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 20.000.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 06
1. 2. 4. Resultados 06
1. 3. Objetivo 07
1. 4. Indicadores 08
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 08
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 09
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 10
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 11
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 12
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 13
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 14
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 14
1. 5. Componentes 15
1. 5. 1. Informações do 1° componente 15
1. 5. 2. Informações do 2° componente 16
1. 5. 3. Informações do 3° componente 19
1. 6. Beneficiários 20
1. 7. Anexos 21
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 22
2. 1. Áreas estratégicas 22
2. 2. Anexos 22
3. GESTÃO 23
3. 1. Arranjo institucional 23
3. 1. 1. Descrição 23
3. 1. 2. Orgãos Executores 24
3. 1. 3. Estrutura Operacional 24
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 26
3. 2. Operacionalização e Manutenção 26
3. 3. Planejamento Estratégico 27
3. 4. Anexos 27
4. RISCOS 29
4. 1. Informações do 1° risco 29
4. 2. Informações do 2° risco 29
4. 3. Informações do 3° risco 29
4. 4. Informações do 4° risco 29
4. 5. Informações do 5° risco 29
4. 6. Informações do 6° risco 30
4. 7. Informações do 7° risco 30
4. 8. Informações do 8° risco 30
4. 9. Informações do 9° risco 30
4. 10. Informações do 10° risco 31
4. 11. Anexos 31
5. FINANCIAMENTO 32
5. 1. Condições Financeiras da Operação 32

5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 32
5. 2. Cronograma de Desembolso 33
5. 3. Contragarantias 34
5. 4. Anexos 34
6. ETAPAS REALIZADAS 35
6. 1. Etapas realizadas 35
6. 2. Anexos 35
7. CONTATOS 36
7. 1. Contatos 36
7. 2. Anexos 37
8. Baixar todos os anexos 38

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR
Sigla: ProMob-Boa Vista
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de Boa Vista

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

Boa Vista–RR, uma das capitais da região da Amazônia Legal, situada na área da tríplice fronteira, Brasil, Venezuela e Guiana. Segundo o IBGE (2022), a população é de 413.486 mil habitantes, e teve a população estimada para 2024 em 470.168 pessoas e conforme identificado pela consultoria para a revisão do plano diretor, em 2024, a taxa média anual de crescimento de 3,54%, frente a uma taxa média nacional de 0,52%2. Neste ritmo acelerado, projeta-se atingir 521.902 habitantes ainda em 2025 e 739.102 em 2035. Este crescimento decorre da expansão da fronteira agrícola, pela interface logística com a Guiana, pela migração de cubanos, haitianos e, principalmente, venezuelanos.

O IDHM de Boa Vista é de 0,752 (PNUD,2010), considerado alto. Entretanto, este valor de 2010 está calculado antes do forte impacto sofrido com a migração venezuelana e contrapõe com os dados do CadÚnico, em julho de 2025, que são de 78.226 famílias inscritas e 208.886 pessoas beneficiadas, ou seja, quase 45% dos munícipes.

Para fazer frente ao crescimento populacional, ofertando a destacada infraestrutura da cidade, o poder público precisa fazer investimentos em diversas áreas, dentre elas a mobilidade urbana, ativa e motorizada, com soluções para uso de veículo privados e para o transporte público coletivo, visto que Boa Vista concentra 65% da população do estado, abriga os centros administrativo e político das três esferas governamentais e é rota para acessar os pontos turísticos do estado e países fronteiriços.

Reconhecida pelo planejamento urbanístico com avenidas largas, ciclovias, dotada com equipamentos de lazer e outros. Nesse contexto urbano, a cidade tornou-se referência como a Capital da Primeira Infância, tanto pela prática da política à primeira infância, quanto pela infraestrutura em especial os “caminhos da primeira infância”, que possibilitam a mobilidade ativa das crianças entre equipamentos públicos nos bairros, áreas de lazer como praças, e os espaços interativos das “selvinhas amazônica”.

Neste cenário, objetiva-se melhorar e ampliar esta infraestrutura compatibilizando com o crescimento e expansão da cidade mantendo a qualidade de vida populacional.

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA:

O crescimento populacional exponencial e a demanda consequente deste, além do modelo de ocupação espraiada, horizontalizada urge investimentos em infraestrutura urbana de mobilidade, motorizada e ativa, e principalmente em transporte público coletivo.

Apesar dos 47 km de ciclovias existes, há necessidade de manutenção e conexão entre os trechos, ampliação para outros bairros, inclusive para atender demandas oriundas das audiências públicas realizadas durante a elaboração da revisão do Plano Diretor3 e do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável - PMUS4.

Outra necessidade evidenciada, é de construir calçadas acessíveis em novas vias e realizar a requalificação das existentes, incluindo o entorno das regiões das intervenções propostas neste Programa, contemplando os caminho da primeira infância e com possibilidade de integrar as áreas ambientalmente frágeis, lagos e igarapés.

Em relação à frota de transporte público coletivo, a empresa concessionária dispõem de 81 ônibus movidos a combustão, em 21 linhas, com tempo de deslocamento médio de 1h40min em sua maior linha/rota e vida média de 8 anos, além de quebras, atrasos e acidentes, o que geram inúmeros descontentamentos e reclamações.

Por não ter um transporte público coletivo de qualidade, recorre-se ao uso de veículos particulares, tanto que, de acordo com o Detran/RR a frota de veículos em Boa Vista, de janeiro a junho de 2025 teve um acréscimo de 2%. E

sta insuficiência e ineficiência do transporte público, aliado ao constante acréscimo da frota de uso particular e à concentração do fluxo em vias principais estão gerando congestionamentos, acidentes, poluição sonora e ambiental, demonstrando a necessidade de implantar vias alternativas e requalificar as existentes.

As problemáticas e soluções ora propostas, estão contextualizadas com as demandas coletadas por meio do processo participativo, pesquisas, e consultas aos órgãos e entidades de classe, em audiências públicas realizadas em todas as macroáreas urbanas, na zona rural e em áreas indígenas.

Destacam-se como resultados das escutas as seguintes temáticas, como prioridades da população envolvidas: (A) transporte coletivo insuficiente, deficitário e ineficiente; (B) baixa conectividade viária estratégica; (C) degradação da malha viária; (D) malha cicloviária descontinua; (E) elevados índices de sinistros de trânsito; (F) vulnerabilidade climática; e (G) núcleos urbanos desconectados.

SOLUÇÕES PROPOSTAS:

Os investimentos em mobilidade urbana apresentados neste pleito, contemplarão ações voltadas ao transporte publico coletivo, a reestruturação viária e a mobilidade ativa e sustentável.

Em relação ao transporte público coletivo insuficiente, deficitário e ineficiente propõe-se a modernização e aumento de frota com a aquisição de ônibus elétricos, readequação e oferta de novas linhas/rotas, efetivando a melhoria do sistema e a descarbonização. Estas soluções tendem a atrair novos usuários, reduzir o tempo de deslocamento em massa e na redução dos custos de operação atual do sistema de transporte público estimado em R$ 90 milhões/ano.

Para a reestruturação viária, destacam-se a implantação e ampliação de vias alternativas estratégicas; ampliação e requalificação de vias para os diversos usos, promovendo a conexão entre diversas regiões da cidade.

As soluções voltadas à promoção da mobilidade ativa e sustentável contemplam: a expansão da malha cicloviária; construção de calçadas; e vias que favoreçam à preservação e integração de lagos e igarapés que cortam a cidade, com foco em soluções baseadas na natureza abarcando o conceito de cidade resiliente.

E, considerando que o grande último pacote de investimento em mobilidade urbana, na ordem de R$ 68 milhões foi em 2014, o qual transformou a realidade da mobilidade urbana na capital.

Passada mais de uma década, há necessidade de novos investimentos para atender as atuais demandas e acompanhar o crescimento populacional, motivo pelo qual o município recorra ao financiamento externo tendo saúde financeira capaz e suficiente para assumir o empréstimo ora pleiteado.

Link do Vídeo – Crescimento urbano de Boa Vista / RR.

1. 2. 2. **Problema:**

Os desafios que o município de Boa Vista-RR enfrenta em relação à malha viária que impacta diretamente à mobilidade urbana, estão estruturados em sete itens a seguir:

A- Transporte público coletivo insuficiente, deficitário e ineficiente:

O sistema de transporte coletivo em Boa Vista manteve-se praticamente estagnado ao longo da última década, apesar do expressivo crescimento populacional de 45,4% entre 2010 e 2022. Em 2014, a frota era composta por 70 ônibus para atender 50 bairros, enquanto em 2024 passou a contar com apenas 81 veículos operando em 21 linhas para 56 bairros e uma população estimada em 470 mil habitantes, em 2024. Resultando em defasagem operacional e deficiências severas na oferta e qualidade do serviço, com longos intervalos entre viagens, superlotação em horários de pico, baixa pontualidade e dificuldades de manutenção que comprometem a regularidade do sistema.

Além da insuficiência da frota, o sistema enfrenta desafios estruturais como a concentração de terminais, pontos de parada em condições precárias e rotas extensas que dificultam a integração entre zonas da cidade. Consultas

públicas e pesquisas de campo realizadas em 2024 apontaram baixa frequência, alto custo tarifário e infraestrutura inadequada como fatores críticos, especialmente em bairros periféricos e durante a noite. Como exemplo da problemática existente, destacamos a Linha 301, com trajeto de mais de 60 km e foco no eixo oeste-leste, demostra a falta de cobertura transversal e integração entre regiões. A frota ainda opera com veículos convencionais movidos a combustível fóssil, o que reforça a urgência por um sistema mais eficiente, sustentável e conectado.

Integrado com Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012), ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e O Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA)à Mudança do Clima.

Destacam-se que a problemática apresentada atende as ações estratégicas do Plano Plurianual do Governo Federal no período de 2024-2027, a seguir: 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura; 201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente; e 302 – Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.

Reportagem sobre transporte público

B-Baixa Conectividade Viária Estratégica:

Entre 2012 e 2022, a população de Boa Vista cresceu de 332 mil para 470.169 habitantes — aumento de aproximadamente 30% impulsionado, sobretudo, pela imigração venezuelana. Este crescimento acelerado não foi acompanhado por uma expansão proporcional da malha viária, resultando em sobrecarga nas vias principais, isolamento de bairros periféricos e ampliação das desigualdades territoriais.

Apesar da manutenção do território municipal em 5.687 km², a infraestrutura viária permanece subdimensionada, comprometendo a mobilidade urbana, o acesso a serviços e a segurança no trânsito. Boa Vista apresenta baixos níveis de conectividade viária, afetando indicadores como o IDH-M (0,752). Entre os principais impactos estão o aumento do tempo de deslocamento, ineficiência do transporte público, elevação de custos operacionais, insegurança em cruzamentos e exclusão socioespacial de áreas periféricas.

Integrado com Política Nacional de Mobilidade Urbana, ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), ODS 11 e O Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA)Climática.

Destacam-se que a problemática apresentada atende as ações estratégicas do Plano Plurianual do Governo Federal no período de 2024-2027, a seguir: 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura; 201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente; e 302 – Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.

Reportagem sobre acidentes

C- Degradação da malha viária:

Boa Vista enfrenta um quadro crítico de degradação da malha viária urbana, com mais de 60% das vias em condições regulares, ruins ou péssimas, resultado da ausência de manutenção preventiva, do uso de pavimentos pouco duráveis frente às condições climáticas locais (como chuvas intensas, altas temperaturas e afloramento do lençol freático) e da sobrecarga provocada pelo tráfego, inclusive de veículos pesados. A situação é agravada pela deficiência nos sistemas de micro e macrodrenagem, que contribuem para erosões, buracos e acidentes viários, especialmente em bairros periféricos. Somada às pesquisas de condição de pavimentação (PMUS) com estudos técnicos indicam vida útil inferior a 5 anos em várias regiões da cidade — muito abaixo do padrão ideal de 10 anos .

Esta precariedade impacta negativamente na mobilidade urbana, na segurança do trânsito, na saúde pública e na economia local. Entre os principais efeitos estão o aumento do tempo e custo dos deslocamentos, redução da eficiência do transporte coletivo, insegurança viária, desvalorização de áreas periféricas, restrição ao acesso a

serviços e intensificação das desigualdades socioespaciais. O cenário atual demanda intervenções estruturantes e integradas, voltadas à requalificação da malha viária, com foco em durabilidade, acessibilidade, segurança e equidade territorial.

Integrado com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, ODS 9, ODS 11 e Plano Nacional de Adaptação.

Destacam-se que a problemática apresentada atende as ações estratégicas do Plano Plurianual do Governo Federal no período de 2024-2027, a seguir: 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura; 201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente; e 302 – Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.

D- Malha cicloviária descontinua:

Atualmente com 47km, a malha cicloviária de Boa Vista apresenta fragmentação e descontinuidade.

Durante a elaboração dos estudos do Plano de Mobilidade, em 2024, realizou-se pesquisas com 1.112 ciclistas, os quais apontaram que as principais problemáticas quanto ao uso do modal se dá principalmente pela falta de segurança para o ciclista no trânsito, ausência de ciclovias, e falta de infraestrutura adequadas, forçando os ciclistas a disputarem espaço com veículos motorizados em vias de tráfego intenso, o que compromete a funcionalidade da rede cicloviária como um sistema integrado e eficiente como consta no Produto “P2.4 Relatório Final de Pesquisas - PMUS”.

Boa Vista ainda não conta com uma malha cicloviária 100% integrada, fator que impede deslocamentos longos e contínuos por bicicleta, além da descontinuidade, a cidade carece de estrutura de apoio ao ciclista, como bicicletários, pontos de parada e manutenção.

Os ciclistas enfrentam riscos constantes de acidentes pela ausência de segregação física adequada, sinalização insuficiente, má visibilidade noturna e desrespeito às normas de trânsito por parte de condutores.

Integrado com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, ODS 11, ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima) e O Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA)Climática.

Destacam-se que a problemática apresentada atende as ações estratégicas do Plano Plurianual do Governo Federal no período de 2024-2027, a seguir: 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura; 201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente; e 302 – Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.

E -Elevados índices de sinistros de trânsito:

A frota de veículos em Roraima, segundo DETRAN/RR, 2024, é de 289.075 dos quais 86% estão concentrados na capital. Entre 2015 e 2024 houve um aumento de mais de 61%, quando o total era de 178.817 veículos. Desse total, motocicletas e motonetas correspondem a 35%. O crescimento acelerado da frota, sem o devido acompanhamento da infraestrutura viária, tem contribuído diretamente para o aumento dos sinistros no trânsito.

Somente entre janeiro e novembro de 2024, foram registrados 2.949 acidentes, com 131 mortes, segundo dados do IML e Detran-RR, destes 51%, dos óbitos são com motociclistas. As más condições da malha viária, somadas à ausência de ciclovias seguras, falhas na sinalização e ao uso intenso de motocicletas, agravam a vulnerabilidade de usuários como entregadores, estudantes e trabalhadores informais. Boa vista é a capital brasileira com maior taxa de mortalidade no trânsito, segundo observatório Publicado no portal G15. Além das perdas humanas, os acidentes geram impactos econômicos e sociais expressivos, como aumento dos custos com saúde, perda de produtividade e prejuízos ao setor logístico e comercial.

Integrado com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), ODS 11 e O Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA)Climático.

Destacam-se que a problemática apresentada atende as ações estratégicas do Plano Plurianual do Governo Federal no período de 2024-2027, a seguir: 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura; 201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente; e 302 – Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.

F- Vulnerabilidade Climática:

Boa Vista–RR, localizada na região amazônica, enfrenta crescentes desafios relacionados à vulnerabilidade climática, que impactam diretamente na infraestrutura urbana, na segurança viária e na qualidade de vida da população. O avanço das mudanças climáticas, conforme alertado pelos relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) indica que eventos extremos — como chuvas intensas, períodos de estiagem prolongada, elevação do lençol freático e aumento de temperatura — tendem a se intensificar nos próximos anos, exigindo ações urgentes de adaptação por parte dos municípios amazônicos.

Em Boa Vista, os efeitos dessas mudanças já são visíveis. O afloramento do lençol freático em áreas urbanas, especialmente durante o inverno amazônico entre abril e agosto, segundo publicado no portal de notícias G1Roraima 6, tem provocado o colapso do pavimento em diversos trechos da malha viária, comprometendo a segurança do tráfego, provocando sinistros e gerando custos elevados com manutenção corretiva. Paralelamente, a ausência de um sistema de drenagem eficiente contribui para alagamentos recorrentes após chuvas intensas, afetando bairros periféricos e vias estruturantes da cidade, com prejuízos à mobilidade urbana, ao transporte público e à acessibilidade de serviços essenciais.

Integrado a Política Nacional de Mobilidade Urbana, Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187/2009), ODS 13 e Plano Nacional de Adaptação.

Destacam-se que a problemática apresentada atende as ações estratégicas do Plano Plurianual do Governo Federal no período de 2024-2027, a seguir: 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura; 201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente; e 302 – Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.

G- Núcleos Urbanos Desconectados

Boa Vista enfrenta desigualdades sociais agravadas pela falta de conectividade viária e pela estrutura precária do transporte público coletivo, que não atende suficientemente a população, especialmente nas áreas periféricas. A malha cicloviária fragmentada, a degradação das vias e a vulnerabilidade climática aumentam os riscos de acidentes, afetando principalmente grupos vulneráveis como motociclistas, ciclistas, idosos e pessoas com deficiência. Essas condições dificultam o acesso a serviços essenciais e ampliam a exclusão social. Para promover maior equidade, é essencial investir na integração viária, modernização do transporte coletivo e melhoria da infraestrutura urbana, garantindo segurança, acessibilidade e inclusão para toda a população.

Integrado a Política Nacional de Mobilidade Urbana, ODS 10 (Redução das Desigualdades), ODS 11 e O Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA)Climática.

Destacam-se que a problemática apresentada atende as ações estratégicas do Plano Plurianual do Governo Federal no período de 2024-2027, a seguir: 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura; 201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente; e 302 – Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.

1. 2. 3. **Solução:**

Com base no diagnóstico do PMUS os principais desafios de mobilidade urbana enfrentados pelo município de Boa Vista–RR, o PROMOB propõe um conjunto de soluções estruturadas, integradas e sustentáveis para enfrentar os seguintes problemas identificados: transporte coletivo insuficiente,deficitário e ineficiente, baixa conectividade viária estratégica, degradação da malha viária, malha cicloviária descontinua, elevados índices de sinistros de trânsito, vulnerabilidade climática, e núcleos urbanos desconectos.

As ações propostas estão organizadas em três grandes componentes — Modernização do Transporte Público Coletivo, Reestruturação da Malha Viária, e Mobilidade Ativa e Sustentável — e encontram-se plenamente alinhadas à Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012), à Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187/2009), ao O Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA)à Mudança do Clima, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 3, 9, 10, 11, 13) e às áreas estratégicas do PPA (111, 201,302).

A primeira solução proposta concentra-se na modernização do transporte público coletivo, por meio da aquisição de 40 ônibus elétricos, implantação de 10 equipamentos de recarga, modernização de pontos de parada, reestruturação das linhas e redes de transporte, além da implantação de sistemas de gestão inteligente (ITS) e monitoramento de desempenho. Tais medidas visam não apenas expandir a capacidade operacional e reduzir o tempo de deslocamento da população, mas também promover a transição para uma matriz de transporte mais limpa e eficiente, reduzindo as emissões de CO? equivalente (meta de redução de 25% até 2028), conforme monitorado pelo indicador de emissões evitadas. A qualidade e eficiência operacional também serão acompanhadas por indicadores como velocidade média do transporte público, redução de tempo de viagem, índice de lotação média e redução de custos operacionais da frota.

A segunda frente de atuação refere-se à estruturação da malha viária, que prevê a abertura de vias estratégicas, com pavimentação de alta durabilidade, drenagem, calçadas acessíveis, urbanização com meio-fio e iluminação pública. A ação também abrange requalificação viária de trechos críticos, duplicação de ponte e recuperação de áreas degradadas, com foco na durabilidade da infraestrutura, segurança viária e ampliação da conectividade entre bairros, reduzindo o tempo de deslocamento e o isolamento urbano, especialmente nas zonas periféricas. Essas ações permitirão avanços mensuráveis por meio de indicadores como extensão de vias abertas, índice de conectividade viária urbana, índice de condição do pavimento (ICP), percentual de redução de custos operacionais dos usuários, e diminuição de mortes por sinistros de trânsito, com meta de redução de 15% até 2028.

A terceira solução centra-se na promoção da mobilidade ativa e sustentável, por meio da implantação de 37 km de ciclovias segregadas com a construção de calçadas acessíveis em conformidade com a NBR 9050 e iluminadas com tecnologia LED alimentada por painéis solares. Tais intervenções incentivam o deslocamento não motorizado, ampliam a segurança de pedestres e ciclistas, promovem inclusão social e melhoram a qualidade ambiental urbana. A efetividade dessas soluções será avaliada por indicadores como o percentual de calçadas com acessibilidade universal, índice de conectividade da malha de calçadas com equipamentos públicos e percentual de infraestrutura de mobilidade ativa implantada com padrões de segurança e conforto.

Paralelamente, o programa também contempla ações para redução da vulnerabilidade climática urbana, especialmente em áreas expostas ao afloramento do lençol freático, chuvas intensas e alagamentos recorrentes. A reestruturação da infraestrutura com base em critérios de adaptação climática será medida pelo percentual de infraestrutura viária adaptada a eventos extremos, além de indicadores específicos de resiliência urbana.

1. 2. 4. **Resultado:**

A implementação do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Boa Vista promoverá um conjunto articulado de melhorias que resultará em benefícios diretos à população e em expressivas externalidades positivas para o desenvolvimento urbano, a coesão social e a sustentabilidade ambiental.

Com base nos objetivos específicos A, B, C, D, E, F, G, o programa aumentará a eficiência operacional e a atratividade do transporte público coletivo por meio da reestruturação das linhas e redes existentes, modernização de abrigos e pontos de parada, capacitação técnica e institucional de operadores e gestores, além da implantação de sistemas inteligentes de transporte (ITS).

Essas ações, associadas ao monitoramento contínuo de desempenho, reduzirão os tempos de espera e deslocamento, aumentarão a regularidade das viagens e atrairão novos usuários para o transporte coletivo.

Indicadores relacionados: Redução do tempo de viagem no transporte coletivo, Redução das emissões de CO?, Lotação Média e Redução dos custos operacionais da frota.

Ao mesmo tempo, o programa reduzirá as emissões atmosféricas e ampliará o uso de energia limpa (objetivos específicos A,E e F) com a incorporação de 20 unidades de ônibus elétricos à frota, substituição de outras 20 unidades, dos veículos atuais, por ônibus elétricos e a instalação de painéis solares para abastecimento em terminais. Tais medidas contribuirão diretamente para a descarbonização do transporte, melhoria da qualidade do ar e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

No campo da acessibilidade e qualidade do serviço (objetivos específicos A e F), as intervenções incluirão renovação de veículos, adequações para acessibilidade universal, modernização da sinalização e melhoria do entorno de terminais, garantindo maior conforto, segurança e inclusão. Isso se refletirá em maior confiabilidade do transporte coletivo e no estímulo ao uso de modos ativos de transporte.

Indicador relacionado: Percentual de calçadas implantadas com acessibilidade universal.

A estruturação e requalificação da malha viária de eixos prioritários (objetivos específicos A, B,C,D,E,F e G) trarão maior fluidez ao tráfego urbano, com a abertura e integração de novas vias estratégicas, adequações geométricas e modernização da sinalização. Além de reduzir congestionamentos, estas ações aumentarão a durabilidade da infraestrutura, melhorarão a segurança viária e reduzirão custos operacionais do transporte.

Indicadores relacionados: Redução do tempo de viagem, Redução das emissões de CO?, Redução de custos o peracionais da frota, Reestruturação da malha viária, Condições do Pavimento e Percentual de calçadas implantadas com acessibilidade universal.

As ações do PROMOB também promoverão a valorização dos espaços públicos e a sustentabilidade urbana (objetivos específicos C, D, E, F e G), recuperando áreas degradadas, modernizando a iluminação pública e implantando infraestrutura resiliente, integrando soluções de mobilidade e meio ambiente. Essas medidas fortalecerão a atratividade urbana, reduzirão impactos ambientais e aumentarão a segurança de pedestres e ciclistas.

Indicadores relacionados: Redução das Emissões de CO?, Redução da Vulnerabilidade Climática, Reestruturação de conexões viárias, Condição de pavimento, e Percentual de calçadas com acessibilidade universal.

1. 3. **Objetivo**

OBJETIVO GERAL:

Promover a transformação na mobilidade urbana de Boa Vista por meio da modernização do transporte público coletivo e da requalificação e ampliação da infraestrutura viária, tanto ativa quanto motorizada, criando eixos de deslocamento mais seguros, rápidos e paisagisticamente integrados aos ecossistemas naturais da cidade.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

A- Aumentar a eficiência operacional e a atratividade do transporte público coletivo.

A modernização da frota por meio da substituição de 25% dos veículos e o incremento de outros 25%; a disposição de pontos de recarga dos veículos elétricos, a oferta de novas rotas; ônibus mais novos; a requalificação das vias; e a abertura de novas vias visam promover a eficiência operacional, com a econômica de combustíveis, com a manutenção dos veículos tornando o uso do transporte público coletivo mais atrativo.

B- Reestruturar e requalificar a malha viária urbana

A requalificação da malha viária visa promover a fluidez no tráfego urbano por meio da abertura e integração de novas vias estratégicas; o aumento da conectividade viária, a redução no tempo de deslocamento, a implantação de calçadas acessíveis, ciclovias e iluminação; a integração e preservação de áreas de ecossistemas frágeis, áreas de preservação

permanentes (APP's) por meio de vias paisagística, incluindo ajustes geométricos, com prioridade para os principais eixos de circulação.

C- Promover a expansão da mobilidade ativa

As calçadas acessíveis, contínuas, niveladas e sinalizadas conforme as diretrizes da NBR 9050/2020; e nos moldes dos caminhos da primeira infância, que interligam os equipamentos públicos do bairro, visam possibilitar a mobilidade segura e inclusiva para a população, especialmente para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Essa ação promoverá a acessibilidade universal e estimulará a mobilidade ativa.

Em relação a ciclovias, Boa Vista é uma cidade plana que favorece o deslocamento por meio de bicicletas em trechos seguros, arborizados e com sinalização adequada.

D- Promover a redução dos sinistros no trânsito;

A requalificação de vias, com a implantação de calçadas, ciclovias e iluminação; e a abertura de novas vias visam desafogar e redirecionar o fluxo de veículos, promover espaços delimitados, adequados e seguros para a mobilidade ativa.

E- Reduzir emissões atmosféricas e ampliar o uso de energia limpa no sistema de transporte

Os 40 ônibus elétricos além de modernizar e dar mais eficiência operacional ao sistema de transporte público coletivo contribuem de forma a não gerar a emissão de gás carbônico, danoso para a qualidade do ar e do efeito estufa.

F- Elevar o padrão de qualidade, segurança e acessibilidade no transporte público

A renovação dos veículos, a ampliação na oferta de linhas/rotas, a requalificação de vias, a implantação de calçadas acessíveis com iluminação; a implantação de novas vias, visam dar qualidade, segurança e acessibilidade no transporte público. As intervenções buscam reduzir o tempo de viagem, aumentar a confiabilidade do serviço e elevar a satisfação dos usuários, consolidando o transporte coletivo como opção preferencial de deslocamento urbano.

G-Promover a sustentabilidade urbana e a valorização dos espaços públicos

A recuperação de áreas degradadas e a promoção de sua integração e preservação dos recursos naturais com a adoção de soluções baseadas na natureza como alternativas à prática tradicional no manejo de águas pluviais e criação de espaços verdes contíguos inclusivos nas vias paisagísticas, nas requalificadas e nas novas vias, conectando pessoas e meio-ambiente, trazendo identidade, valorização dos espaços públicos e integração à urbanidade.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Redução do tempo de viagem no transporte coletivo

Descrição:

INDICADOR 01: Redução do tempo de viagem no transporte coletivo.

Descrição do Indicador: Redução em aproximadamente 10% o tempo de viagem no transporte público coletivo, a partir de 2027 a 2029, por meio da aquisição de 40 ônibus elétricos, com a reorganização e ampliação das linhas/rotas, com a requalificação das vias existentes e abertura de novas vias de integração. em especifico as vias paisagísticas. Também avalia a redução percentual do tempo médio de espera do usuário entre veículos consecutivos de uma mesma linha em pontos e abrigos beneficiados pelo programa. O indicador mede a confiabilidade e a frequência do transporte coletivo após a modernização da rede, otimização da oferta

Fórmula de Cálculo: [(Tempo de Viagem Atual - Tempo de Viagem Projetado) ÷ pelo tempo de viagem atual] x 100.

Referência aos objetivos específicos: A - Aumentar a eficiência operacional e a atratividade do transporte público coletivo; F - Elevar o padrão de qualidade, segurança e acessibilidade no transporte público.

Referência às Áreas Estratégicas PPA 2024-2027:

111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente;

302 – Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.

Definição dos dados: Pesquisas elaboradas para o Plano de Mobilidade Urbana e Sustentável de Boa Vista, disponível em: < https://boavista.rr.gov.br/plano-de-mobilidade-urbana/produto > e serão igualmente levantadas a localização e a extensão das vias monitoradas, bem como o número de viagens analisadas, considerando a distribuição nos horários de pico e entrepico. Além disso, serão coletados dados de origem e destino, com o objetivo de identificar mudanças nos padrões de deslocamento dos usuários, e registrados de forma detalhada todos os tipos de intervenções implementadas em cada trecho, como a implantação de faixas exclusivas, o recapeamento de pavimento e a abertura de novas vias.

Periodicidade de medição: Trimestral.

Valor da meta: Reduzir o tempo de viagem aproximadamente em 10%, a partir de 2027 a 2029.

Unidade de medidas: Porcentagem.

Ano de Referência para atingir a meta: 2029

Linha de base: 2025, zero ônibus elétrico em Boa Vista

Meta:
Valor da meta: Reduzir o tempo de viagem aproximadamente em 10%, a partir de 2027 a 2029.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Redução das Emissões de CO? do Transporte Coletivo
Descrição:

Descrição: Reduzir as emissões anuais de CO? equivalente em aproximadamente 25%, até 2029, medir o percentual da frota de transporte coletivo composta por veículos elétricos, incluindo a substituição a veículos a diesel, e acréscimo de unidades à frota total, avaliando o avanço do município na descarbonização do transporte público coletivo.

Fórmula de Cálculo: [(Emissões anuais antes – Emissões anuais após) ÷ Emissões antes] × 100.

Referência aos objetivos específicos: E - Reduzir emissões atmosféricas e ampliar o uso de energia limpa no sistema de transporte; F - Elevar o padrão de qualidade, segurança e acessibilidade no transporte público; G - Promover a sustentabilidade urbana e a valorização dos espaços públicos.

Referência às Áreas Estratégicas PPA 2024-2027:

111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente;

302 – Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.

Definição dos dados: Elaborar inventário municipal de emissões de CO?, registros de consumo de combustível, quilometragem da frota.

Pesquisas elaboradas para o Plano de Mobilidade Urbana e Sustentável de Boa Vista, disponível em: < https://boavista.rr.gov.br/plano-de-mobilidade-urbana/produto >

Periodicidade de medição: Trimestral.

Valor da meta: Reduzir as emissões anuais de CO? equivalente em aproximadamente 25%, de 2027 a 2029.

Unidade de medidas: Porcentagem.

Ano de Referência para atingir a meta: 2029

Linha de base: 5.959,62kg CO2/ano, medido em 2025.

Meta:
Valor da meta: Reduzir as emissões anuais de CO? equivalente em aproximadamente 25%, de 2027 a 2029.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Lotação Média (LM)
Descrição:

Descrição: Este indicador, visa reduzir em até 25% os casos de superlotação, por meio da adequação da oferta de transporte à demanda, identificando situações de superlotação (valores próximos ou acima de 100%). Seu monitoramento permite otimizar a distribuição da frota, ajustar intervalos, itinerários e melhorar o conforto dos passageiros, especialmente nos horários de pico.

Fórmula de Cálculo: (número total de passageiros ÷ número de viagens realizadas) = (número médio de passageiros por viagem) ÷ (capacidade de lotação do veículo) x 100

Referência aos objetivos específicos: A - Aumentar a eficiência operacional e a atratividade do transporte público coletivo; F - Elevar o padrão de qualidade, segurança e acessibilidade no transporte público.

Referência às Áreas Estratégicas PPA 2024-2027:

106 - Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social e proteção de pessoas e grupos vítimas de injustiças e opressões.

111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

Definição dos dados: Contagens automáticas de passageiros; sistemas de bilhetagem eletrônica, monitoramento da frota por Sistema de Inteligência de Transporte (ITS). Pesquisas elaboradas para o Plano de Mobilidade Urbana e Sustentável de Boa Vista (PMUS), disponível em: <https://boavista.rr.gov.br/plano-de-mobilidade-urbana/produto>

Periodicidade de medição: Trimestral.

Valor da meta: Reduzir em 25% os casos de superlotação até 2029.

Unidade de medidas: Porcentagem (%)

Ano de Referência para atingir a meta: 2028

Linha de base: Dados referentes a pesquisa de ocupação visual PMUS, Cidade de Boa Vista Transportes Urbanos Ltda, 2025.

Meta:
Valor da meta: Reduzir em 25% os casos de superlotação até 2029.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Redução de Custos Operacionais da Frota
Descrição:

Descrição do Indicador: Reduzir 63,22% do custo operacional, a partir de 2027 a 2029.

Fórmula de Cálculo: [(custo operacional atual registrado – custo operacional pós implantação) ÷ (custo operacional atual registrado) x 100

Referência aos objetivos específicos: A - Aumentar a eficiência operacional e a atratividade do transporte público coletivo; B - Reestruturar e requalificar a malha viária urbana; E - Reduzir emissões atmosféricas e ampliar o uso de energia limpa no sistema de transporte; F - Elevar o padrão de qualidade, segurança e acessibilidade no transporte público.

Referência às Áreas Estratégicas PPA 2024-2027:

111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente;

302 – Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.

Definição dos dados: Pesquisas elaboradas para o Plano de Mobilidade Urbana e Sustentável de Boa Vista, disponível em: < https://boavista.rr.gov.br/plano-de-mobilidade-urbana/produto >

Periodicidade de medição: Trimestral.

Valor da meta: reduzir 63,22% do custo operacional, a partir de 2027 a 2029.

Unidade de medidas: Porcentagem.

Ano de Referência para atingir a meta: 2029

Linha de base: 2025, R$ 412.114,60 por mês nos ônibus a combustão.

Meta:
Valor da meta: reduzir 63,22% do custo operacional, a partir de 2027 a 2029.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Reestruturação de conexões viárias
Descrição:

Descrição do Indicador: Mede o total, em quilômetros, de novas vias urbanas implantadas no município no período de referência e as vias que sofrerão requalificação viária, considerando pavimentação, drenagem, urbanização, calçadas acessíveis e iluminação pública. Também avalia a redução de tempo de deslocamento em decorrência da ampliação da malha viária e a conectividade entre bairros, contribuindo para a melhoria da mobilidade ativa e da eficiência do transporte público.

Fórmula de Cálculo: Redução (%) = [(Tempo médio antes – Tempo médio depois) ÷ Tempo médio antes] × 100.

Referência aos objetivos específicos: A - Aumentar a eficiência operacional e a atratividade do transporte público coletivo; B -Reestruturar e requalificar a malha viária urbana; C - Promover a expansão da mobilidade ativa; D - Promover a redução dos sinistros no trânsito; E - Reduzir emissões atmosféricas e ampliar o uso de energia limpa no sistema de transporte; F - Elevar o padrão de qualidade, segurança e acessibilidade no transporte público; e G - Promover a sustentabilidade urbana e a valorização dos espaços públicos.

Referência às Áreas Estratégicas PPA 2024-2027:

111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente;

302 – Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.

Definição dos dados: Pesquisas elaboradas para o Plano de Mobilidade Urbana e Sustentável de Boa Vista, disponível em: <https://boavista.rr.gov.br/plano-de-mobilidade-urbana/produto>

Periodicidade de medição: Trimestral.

Valor da meta: Reduzir aproximadamente 15% o tempo médio de deslocamento, 2027 a 2029.

Unidade de medidas: Porcentagem

Ano de Referência para atingir a meta: 2029

Linha de base: 0% Pesquisas elaboradas para o Plano de Mobilidade Urbana e Sustentável de Boa Vista, disponível em: <https://boavista.rr.gov.br/plano-de-mobilidade-urbana/produto>, 2025.

3Anexo – Comparativo Tempo de Deslocamento CBVTU

Meta:
Valor da meta: Reduzir aproximadamente 15% o tempo médio de deslocamento, 2027 a 2029.

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Condição do Pavimento (ICP)
Descrição:

Descrição do Indicador: Mede a qualidade média do pavimento urbano, em escala de 0 a 100, considerando critérios técnicos padronizados. O indicador reflete a efetividade das obras de requalificação e recapeamento, a durabilidade do pavimento e seu impacto na segurança e conforto dos deslocamentos.

Fórmula de Cálculo: ICP = (soma das notas atribuídas para os trechos requalificados ÷ Valor obtido pelas vias avaliadas) × 100.

Referência aos objetivos específicos: A - Aumentar a eficiência operacional e a atratividade do transporte público coletivo; B -Reestruturar e requalificar a malha viária urbana; C - Promover a expansão da mobilidade ativa; D - Promover a redução dos sinistros no trânsito; E - Reduzir emissões atmosféricas e ampliar o uso de energia limpa no sistema de transporte; F - Elevar o padrão de qualidade, segurança e acessibilidade no transporte público; e G - Promover a sustentabilidade urbana e a valorização dos espaços públicos..

Referência às Áreas Estratégicas PPA 2024-2027:

111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente;

302 – Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.

Definição dos dados: Pesquisas elaboradas para o Plano de Mobilidade Urbana e Sustentável de Boa Vista, disponível em: <https://boavista.rr.gov.br/plano-de-mobilidade-urbana/produto>

Periodicidade de medição: Anual.

Valor da meta: Alcançar ICP ? 80 em 100% das vias requalificadas, de 2027 a 2029.

Unidade de medidas: ICP.

Ano de Referência para atingir a meta: 2029

Linha de base: km inventariados: 402km (29%) condição de pavimento média; (7%)condição do pavimento ruim, correspondemPesquisas elaboradas para o Plano de Mobilidade Urbana e Sustentável de Boa Vista, disponível em: < https://boavista.rr.gov.br/plano-de-mobilidade-urbana/produto>. Alcançar ICP ? 80 em 100% das vias requalificadas até 2028.

Meta:
Valor da meta: Alcançar ICP ? 80 em 100% das vias requalificadas, de 2027 a 2029.

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Percentual de calçadas implantadas com acessibilidade universal (atendendo à NBR 9050).
Descrição:

Descrição do Indicador: Mede o percentual de calçadas construídas no âmbito do projeto que atendem plenamente aos critérios de acessibilidade universal estabelecidos na NBR 9050:2020. O indicador reflete o compromisso do município com a segurança viária e a mobilidade ativa, assegurando que crianças, idosos, pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida possam se deslocar de forma autônoma e segura.

Fórmula de Cálculo: Percentual de Acessibilidade (PA)= (Extensão total(km) de calçadas implantadas / Extensão (km) de calçadas acessíveis implantadas) × 100

Referência aos objetivos específicos: D - Promover a redução dos sinistros no trânsito; E - Reduzir emissões atmosféricas e ampliar o uso de energia limpa no sistema de transporte; F - Elevar o padrão de qualidade, segurança e acessibilidade no transporte público; e G - Promover a sustentabilidade urbana e a valorização dos espaços públicos.

Referência às Áreas Estratégicas PPA 2024-2027:

111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente;

Definição dos dados: Pesquisas elaboradas para o Plano de Mobilidade Urbana e Sustentável de Boa Vista, disponível em: < https://boavista.rr.gov.br/plano-de-mobilidade-urbana/produto>, Relatório Técnico de Conclusão de Obras – Calçadas – Secretaria Municipal de Obras (2022-2025).

Periodicidade de medição: Anual

Valor da meta: Ampliar em aproximadamente 72% de calçadas acessíveis de 2027 a 2029.

Unidade de medidas: Porcentagem.

Ano de Referência para atingir a meta: 2029

Linha de base:134,52km Relatório Técnico de Conclusão de Obras – Calçadas – Secretaria Municipal de Obras (2022-2025).

Meta:
Valor da meta: Ampliar em aproximadamente 72% de calçadas acessíveis de 2027 a 2029.

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Redução da Vulnerabilidade Climática (IRVC)
Descrição:

Descrição do Indicador: O indicador reflete as intervenções que minimamente atendam 30% com o incremento de Soluções Baseadas na Natureza (SBN) para as consequências às adaptações climática do programa, com impacto direto na mobilidade urbana, segurança viária e qualidade de vida.

Fórmula de Cálculo: IRVC= (Nº de intervenções SBN adotadas ÷ Nº de intervenções do Programa) x 100

Áreas críticas = regiões previamente mapeadas com ocorrência recorrente de alagamentos, erosões, danos estruturais nas vias ou afloramento do lençol freático, que afetam a mobilidade e a segurança.

Referência aos objetivos específicos: E - Reduzir emissões atmosféricas e ampliar o uso de energia limpa no sistema de transporte; G - Promover a sustentabilidade urbana e a valorização dos espaços públicos.

Referência às Áreas Estratégicas PPA 2024-2027:

111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente;

302 – Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.

Definição dos dados: Pesquisas elaboradas para o Plano de Mobilidade Urbana e Sustentável de Boa Vista, disponível em: <https://boavista.rr.gov.br/plano-de-mobilidade-urbana/produto>, dados pluviométricos e hidrológicos para aferir correlação entre eventos climáticos e impactos urbanos, e mapeamento georreferenciado antes e após intervenções e Relatório Técnico de Conclusão de Obras – Drenagem – Secretaria Municipal de Obras (2022-2025)..

Periodicidade de medição: Anual

Valor da meta: 30 % de intervenções com SBN, a partir de 2027 a 2029.

Unidade de medidas: Porcentagem.

Ano de Referência para atingir a meta: 2029

Linha de base: 2025, zero.

Meta:
Valor da meta: 30 % de intervenções com SBN, a partir de 2027 a 2029.

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO
Valor estimado em Dólar (USD): 26.000.000,00
Descrição:

Descrição do componente: Este componente contempla ações integradas para modernizar, ampliar e tornar mais eficiente, atrativo e sustentável o sistema de transporte público coletivo urbano de Boa Vista. As principais iniciativas incluem a aquisição de 40 ônibus elétricos, sendo 20 para substituição de veículos movidos à combustão e, 20 para ampliação da frota, reestruturação de rotas/linhas e redes, implantação de um Sistema Inteligente de Transporte (ITS) para monitoramento e gestão operacional, modernização e padronização de abrigos e pontos de parada, bem como programas de capacitação técnica e institucional para eficientizar a operação e gestão do sistema.

O relatório do Plano de Mobilidade Urbana de Boa Vista identificou que o transporte público de Boa Vista apresenta baixa confiabilidade, elevado tempo de deslocamento, frota defasada e altos índices de emissões de poluentes, resultando em baixa atratividade e competitividade frente ao transporte individual motorizado. Este componente atua diretamente na solução desses problemas, promovendo um sistema mais rápido, seguro, confiável, confortável e ambientalmente sustentável.

A modernização do transporte público coletivo visa atender toda a população, tendo em vista a ampliação e restruturação de rotas/linhas, com ônibus elétricos, menos poluentes o que impacta diretamente à saúde e qualidade de vida, promove mais conforto e a agilidade durante os trajetos. Esta intervenção abrange geograficamente todo o município de Boa Vista, com atendimento a todos os 56 bairros.

Descrição de subcomponentes e produtos:

C1 - MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO

Subcomponente 1.1 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

Produto 1.2 - Aquisição de 40 Ônibus Elétricos USD 22.700.000,00

Produto 1.3 - Aquisição de 10 Equipamentos de Recarga USD 2.300.000,00

Produto 1.4 - Reestruturação de linhas/rotas de transporte público coletivo USD 100.000,00

Produto 1.5 - Modernização e padronização de abrigos e pontos de parada USD 200.000,00

Produto 1.6 - Implantação de sistema inteligente de transporte (ITS) USD 100.000,00

Produto 1.7 - Iimplantação de sistema de monitoramento de desempenho e qualidade do serviço USD 100.000,00

Produto 1.8- Implantação de fontes renováveis de energia na operação do transporte público USD 400.000,00.

Áreas Estratégicas PPA:

111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura;

201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente;

302- Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: ESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA
Valor estimado em Dólar (USD): 90.000.000,00
Descrição:

Este componente visa ampliar, requalificar e melhorar a infraestrutura viária de Boa Vista, com foco na fluidez do tráfego, na segurança viária e na durabilidade das vias. Inclui intervenções como abertura de novas vias para aumentar a conectividade urbana, recapeamento e requalificação de pavimentos, adequações geométricas, implantação e modernização da sinalização viária, construção de calçadas acessíveis conforme NBR 9050/2020, recuperação de áreas degradadas, modernização da iluminação pública com tecnologia LED e duplicação de ponte estratégica para o fluxo urbano.

O relatório do PMUS/BV apontou que a malha viária existente apresenta degradação acentuada, deficiências na conectividade, ausência de infraestrutura adequada para pedestres e ciclistas e pontos críticos de segurança viária. A solução proposta por este componente visa corrigir essas falhas, proporcionando maior fluidez, redução de acidentes e integração eficiente com o sistema de transporte coletivo e a mobilidade ativa.

A estruturação e requalificação da malha viária urbana, visa atender de maneira integral toda a população do município de Boa Vista, no campo da mobilidade urbana. As áreas geográficas que receberão intervenções dessa infraestrutura estão localizadas em todas as regiões da cidade, conforme o mapa em anexo.

Descrição de subcomponentes e produtos:

C2 – ESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA

Subcomponte 1- ABERTURA DE VIAS ESTRATÉGICAS (12Km)

- **Produto 1.1** – Execução de pavimentação :USD 5.476.243,48;
- **Produto 1.2-** Execução de drenagem sustentável/ manejo de águas pluviais: USD 3.047.652,08
- **Produto1.3** - Execução de Urbanização:USD 1.942.873,04
- **Produto1.4**- Execução de sinalização viária:USD 809.530,32
- **Produto1.5** - Recuperação de áreas degradadas:USD 2.482.560,00
- **Produto 1.6**- Execução da iluminação pública: USD 1.963.636,36
- **Produto 1.7**- Execução da Desapropriação: USD 5.000.000,00
- **Produto 1.8**– Supervisão de obra: USD 900.000,00

Áreas Estratégicas PPA:

111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura;

201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente;

Subcomponte 2- ABERTURA DE VIAS ESTRATÉGICAS (PAISAGÍSTICAS- IGARAPÉ CARANÃ E IGARAPÉ GRANDE) - (11Km)

- **Produto 2.1** – Execução de pavimentação :USD 4.936.556,52;
- **Produto 2.2**- Execução de drenagem sustentável/ manejo de águas pluviais: USD 2.710.347,82
- **Produto 2.3** - Execução de Urbanização:USD 1.780.966,95
- **Produto 2.4**- Execução de sinalização viária:USD 742.069,46
- **Produto 2.5** - Recuperação de áreas degradadas:USD 2.275.680,00
- **Produto 2.6**- Execução da iluminação pública: USD 1.800.000,00
- **Produto 2.7** – Supervisão de obra: USD 825.000,00

Áreas Estratégicas PPA:

111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura;

201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente;

302 – Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.

Subcomponente 3 – REESTRUTURAÇÃO DE VIAS (46km)

- **Produto 3.1** - Adequações geométricas: USD 7.133.525,00
- **Produto 3.2**-Drenagem sustentável/ manejo de águas pluviais: USD 5.095.375,00
- **Produto 3.3**- Modernização da sinalização: USD 2.038.150,00
- **Produto 3.4**- Adequações da acessibilidade: USD 4.076.300,00
- **Produto 3.5** – Supervisão de obra: USD 2.038.150,00

Áreas Estratégicas PPA:

111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura;

201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente;

302 – Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.

Subcomponente 4 – RECAPEAMENTO DA MALHA VIÁRIA (22km) (CBUQ)

- **Produto 4.1**– Execução de recapeamento asfáltico: USD 3.553.200,00
- **Produto 4.2** – Execução de sinalização: USD 1.480.500,00
- **Produto 4.3** – Supervisão de obra: USD 88.830,00

Áreas Estratégicas PPA:

111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura;

201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente;

302 – Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.

Subcomponente 5 – CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS (96km)

- **Produto 5.1** – Execução de calçadas: USD 5.321.000,00

- **Produto 5.2**- Execução da acessibilidade: USD 3.724.700,00
- **Produto 5.3** – Supervisão de obra: USD 1.596.300,00

Áreas Estratégicas PPA:

111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura;

201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente;

302 – Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.

Subcomponente 6 – DUPLICAÇÃO DE PONTE

- **Produto 6.1** – Serviço de duplicação da ponte: USD 12.701.033,76
- **Produto 6.2** – Serviço de sinalização: USD 3.604.400,00
- **Produto 6.3** – Recuperação de área degradada - USD 37.238,40
- **Produto 6.4** - Supervisão de obra: USD 818.181,81

Áreas Estratégicas PPA:

111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura;

201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente;

302 – Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.

302 – Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.

1. 5. 33. **Informações do 3° componente:**
Nome: MOBILIDADE ATIVA E SUSTENTÁVEL
Valor estimado em Dólar (USD): 4.000.000,00
Descrição:

Descrição do componente: Este componente tem como foco o incentivo à mobilidade ativa, inclusiva e sustentável por meio de ciclovias/ciclofaixa com ampliação e qualificação da infraestrutura para ciclistas. As ações incluem construção e ampliação de 37 km da malha cicloviária com conexões seguras e integradas, implantação de sinalização adequada, e promoção de campanhas de conscientização sobre os benefícios ambientais e de saúde da mobilidade ativa.

O PMUS/BV revelou a falta de infraestrutura adequada para modos não motorizados, resultando em baixa participação da mobilidade ativa, risco à segurança dos usuários e exclusão de grupos com mobilidade reduzida. A solução proposta neste componente busca criar um ambiente urbano seguro, acessível e convidativo para

deslocamentos a pé e de bicicleta, reduzindo a dependência de veículos motorizados e contribuindo para a qualidade de vida da população.

As implantação das ciclovias e ciclofaixas previstas neste escopo contemplarão notadamente os bairros: Said Salomão, Pedra Pintada, Cauamé, Aeroporto, Caranã, Jardim Caranã, Cidade Satélite e Loteamento João de Barro, somando 37 km de extensão, de acordo com o mapa em anexo. A população com maior impacto, refere-se a essa região, com benefícios indiretos ao entorno e ao município de forma geral, com a expansão da mobilidade urbana.

Descrição de subcomponentes e produtos:

C3 – MOBILIDADE ATIVA E SUSTENTÁVEL

Subcomponente 1 – Implantação de Ciclovias com Iluminação e Sinalização
Serviços: Implantação de 37 km de ciclovias contínuas, integradas e seguras, com pavimentação, sinalização horizontal e vertical conforme normas técnicas e iluminação eficiente em tecnologia LED alimentada por painéis solares. O projeto contempla ainda, elementos de segurança viária, como pintura de faixas, balizadores e dispositivos de separação física, garantindo conforto, visibilidade e proteção para ciclistas. A infraestrutura será conectada aos principais eixos de transporte público e áreas urbanas estratégicas, incentivando a mobilidade ativa, a redução de emissões e a melhoria da qualidade de vida.

- **Produto 1** – Construção de ciclovia: USD 2.600.000,00
- **Produto 2**- Execução de sinalização: USD 400.000,00
- **Produto 3**– Iluminação das ciclovias: USD 800.000,00
- **Produto 4-** campanhas de conscientização sobre os benefícios ambientais e de saúde:USD 200.000,00

Áreas Estratégicas PPA:

111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura;

201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente;

302 – Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.

1. 6. **Beneficiários**

O Programa de Mobilidade Urbana de Boa Vista - PROMOB contempla intervenções localizadas em todas as regiões da cidade, notadamente em bairros mais distantes do Centro, com a maior densidade demográfica e com maior diversidade socioeconômica. O PROMOB se alinha à Política Nacional de Mobilidade Urbana e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com ênfase na inclusão social, na redução das desigualdades e na garantia do direito à cidade.

Vale ressaltar que, de acordo com os dados mais recentes do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), Boa Vista conta com 78.226 famílias e 208.886 pessoas em situação de vulnerabilidade social registradas, o que representa aproximadamente 44% da população total do município. Este público é composto, majoritariamente, por pessoas com renda per capita inferior a meio salário-mínimo, elevada incidência de trabalhadores informais, mulheres chefes de família, pessoas com deficiência, idosos, estudantes e população imigrante — especialmente de origem venezuelana — que enfrentam múltiplas barreiras no acesso à mobilidade urbana segura, acessível e eficiente.

Em relação à mobilidade, o problema se impõem no tempo excessivo de deslocamento, baixa cobertura do transporte público, ausência ou precariedade de calçadas e ciclovias, sinalização inadequada, riscos de acidentes, e isolamento de bairros devido à falta de conectividade viária. Além disso, estes territórios são altamente vulneráveis a eventos

climáticos extremos, como alagamentos, que comprometem ainda mais a mobilidade, a segurança e o acesso a serviços essenciais.

As intervenções previstas neste pleito visam minimizar as dificuldades relacionadas à capacidade e condições de mobilidade que por ventura impactem a população mais vulnerável acessar os direitos e garantias ao trabalho, lazer, educação, saúde, com a melhoria da infraestrutura viária, implantação de calçadas acessíveis, ciclovias conectadas, transporte público coletivo, meio ambiente integrado à urbanidade com soluções baseadas na natureza a fim de a tornar a cidade resiliente aos efeitos climáticos

1. 7. **Anexos**

LEI DO PLANO DE MOBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO AO ARQUIVO PLANO DE MOBIL. URBANA SUSTENTÁVEL

Matriz de resultados do programa

Matriz de Responsabilidades

Plano Plurianual 2022-2025

Fluxograma - Ciclo do Programa

Estudos Ambientais

Plano Infraestrutura Cicloviária 2025

Vias a serem recapeadas

Mapa Vias Estratégicas

Descrição do Modelo de operação da frota elétrica

Plano de Manutenção Preventiva e Correntiva

Custos Operacionais Previstos

Gestão da Infraestrutura de Recarga

Plano de Mobilidade Urbana Sustentável

Estudo de Viabilidade Econômica

Estratégias de Capacitação

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Boa Vista está exclusivamente destinado ao atendimento das prioridades da Administração Pública, atuando de forma direta na promoção de avanços concretos nas seguintes áreas estratégicas, conforme definidas no Anexo II da COFIEX:

Cumpre diretrizes do Plano Diretor de Mobilidade Urbana, do Plano Municipal de Mobilidade (PMUS) e do Plano de Adaptação à Mudança do Clima.

Responde aos principais problemas identificados pela gestão municipal: transporte coletivo deficiente, ausência de conectividade viária estratégica, degradação da malha viária, descontinuidade cicloviária, altos índices de sinistros, vulnerabilidade climática e desigualdades sociais territoriais.

Está estruturado para entregar resultados mensuráveis até 2028, com indicadores e metas alinhados ao monitoramento institucional da gestão municipal.

106 - Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social e proteção de pessoas e grupos vítimas de injustiças e opressões;

111- Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura;

201- Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente;

302- Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.

2. 2. Anexos

Plano Diretor Municipal

Matriz de resultados e indicadores estratégicos do projeto

Lei do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável

Plano de Saneamento

Produtos PMUS - Boa Vista

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

O Programa de Mobilidade Urbana Sustentável no Município de Boa Vista-RR contará com um arranjo institucional articulado entre diversas secretarias e entidades da administração municipal, garantindo a execução, o monitoramento e a sustentabilidade das ações previstas.

- **Objetivo Geral:** Modernizar, expandir e tornar mais eficiente o sistema de mobilidade urbana do Município de Boa Vista, com foco na sustentabilidade ambiental, na inclusão social e na melhoria da qualidade de vida da população.

- **Objetivos Específicos:**

  a. Promover a integração da malha viária, com a requalificação e expansão de conexões e infraestrutura de transporte ativo (ciclovias).

  b. Modernizar o sistema de transporte público coletivo com a aquisição e operação de frota elétrica a bateria, com infraestrutura de apoio à recarga.

  c. Ampliar e proteger áreas verdes urbanas como elementos estruturantes da mobilidade e sustentabilidade ambiental.

1.1.1 INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS E SEUS PAPÉIS

- **Prefeitura Municipal de Boa Vista- PMBV**: Responsável pela coordenação geral do programa, definição de políticas, gestão financeira e institucional, articulação com o BIRD e demais parceiros financeiros e institucionais.

- **Casa Civil Municipal:** Responsável pela articulação interinstitucional, apoio técnico à gestão estratégica do programa e acompanhamento do cumprimento das metas e prazos estabelecidos.

- **Secretaria Municipal de Obras (SMO):** Responsável pela elaboração e execução dos projetos executivos e pela fiscalização das obras de ampliação e requalificação viária, ciclovias e drenagem sustentável.

- **Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB):** Responsável pelo planejamento e operação que atuará na gestão operacional das ações voltadas à mobilidade urbana, a fiscalização do sistema e a coordenação das ações de melhoria da acessibilidade urbana, com recursos previstos no orçamento municipal para serviços de tapa-buracos.

- **Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA)**: Responsável pela coordenação das ações de proteção e recuperação das áreas verdes, licenciamento ambiental das obras e monitoramento das metas de sustentabilidade e redução de emissões.

- **Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento, Finanças, e tecnologia da informação-SMPOFTI**: Responsável pelo planejamento orçamentário, controle da execução financeira do programa e prestação de contas aos órgãos de controle e aos financiadores.

- **Agência Reguladora Municipal (ARM):** Responsável pela regulação, fiscalização e acompanhamento dos serviços públicos relacionados à mobilidade urbana, garantindo a qualidade e o cumprimento das metas contratuais.

- **Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (EMHUR):** Responsável pelo planejamento urbano, apoio técnico na elaboração de projetos de requalificação urbana e integração das ações habitacionais com os demais eixos do programa.

- **Concessionária de Transporte Coletivo**: Encarregado da operação e manutenção da frota elétrica de ônibus, da infraestrutura de recarga e da integração modal com as demais formas de transporte.

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SMO
Órgãos parceiros:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL;
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA;
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS, E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SMPOFTI;
AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL (ARM);
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL – EMHUR;
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SMSOP
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA (SEMOB)

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

A **Prefeitura Municipal de Boa Vista**, por meio de sua estrutura administrativa e de suas secretarias executoras, dispõe de capacidade técnica, institucional e operacional para implementar o Programa de Mobilidade Urbana Sustentável no Município de Boa Vista-RR, considerando a experiência acumulada na execução de projetos de grande porte financiados por recursos próprios e externos.

1.1.1 Capacidade e qualificação das instituições envolvidas

1.1.1.1 Prefeitura Municipal de Boa Vista / SMO (órgão executor principal)
Possui corpo técnico composto por Engenheiros civis, engenheiros de transportes, Arquitetos e Técnicos em edificações e obras públicas, com experiência em:

- Gestão de contratos de obras e serviços de engenharia;
- Execução de projetos viários e de drenagem urbana;
- Supervisão técnica de empreendimentos financiados por instituições financeiras nacionais e internacionais (ex.: Caixa, BNDES.)

1.1.1.2 Secretaria da Casa Civil Municipal:

A Secretaria da Casa Civil é responsável por articular institucional e politicamente o programa, promovendo parcerias e captação de recursos com entidades nacionais e internacionais. Atua na mediação entre o Executivo, o Legislativo, órgãos de controle e a sociedade civil, além de acompanhar a tramitação legislativa e apoiar a integração entre as secretarias envolvidas. Sua atuação garante alinhamento estratégico, governança eficiente e viabilização das ações prioritárias do programa.

1.1.1.3 Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB):

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB) é a principal responsável pela execução do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Boa Vista. Suas atribuições incluem o planejamento, regulação e fiscalização do trânsito, a reestruturação do transporte coletivo, a integração entre modais, a implantação de ciclovias e calçadas acessíveis, o uso de tecnologias para otimização do tráfego e a promoção da mobilidade ativa e sustentável. Também coordena a abertura e manutenção de vias, além de desenvolver ações de educação para o trânsito, garantindo um sistema eficiente, seguro e ambientalmente responsável.

1.1.1.4 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMA)

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) exercerá papel estratégico na implementação do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Boa Vista, especialmente na integração de critérios ambientais às obras e intervenções de mobilidade, garantindo que todas as ações estejam em conformidade com a legislação ambiental vigente. Compete à SEMMA avaliar, licenciar e monitorar os impactos ambientais das obras viárias, das ciclovias e das estruturas associadas ao transporte coletivo, assegurando que as intervenções respeitem os padrões de uso sustentável dos recursos naturais. A Secretaria também será responsável pelo controle e fiscalização de atividades potencialmente poluidoras durante a execução das obras, pela promoção de práticas adequadas de destinação de resíduos sólidos e pelo acompanhamento das ações de adaptação climática previstas no programa. Além disso, contribuirá com ações de educação ambiental, articulação interinstitucional e mobilização da sociedade civil para fortalecer o caráter sustentável e participativo do programa.

1.1.1.5 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento, Finanças e Tecnologia (SMPOFTI):

A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento, Finanças e Tecnologia da Informação (SMPOFTI) é responsável por planejar, coordenar e acompanhar a execução orçamentária e financeira do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Boa Vista, garantindo o alinhamento com o PPA, LDO e LOA. Também gerencia recursos de financiamentos e elabora prestações de contas. No campo da tecnologia, apoia a implementação de sistemas inteligentes de transporte (ITS), promove a inovação, o uso de ferramentas digitais para monitoramento e a inclusão digital, assegurando eficiência, transparência e sustentabilidade ao programa.

1.1.1.6 Agência Reguladora Municipal (ARM):

A Agência Reguladora Municipal (ARM) será responsável por fiscalizar os contratos de concessão dos serviços de transporte público e demais parcerias público-privadas do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Boa Vista. Atuará no controle do cumprimento das metas contratuais, na regulação tarifária, na mediação de conflitos entre o poder público e concessionárias, e na proteção dos direitos dos usuários.Também contribuirá para a transparência, eficiência e qualidade dos serviços, assegurando que o interesse público seja respeitado ao longo da execução do programa.

1.1.1.7 Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional de Boa Vista (EMHUR):

A EMHUR terá papel estratégico na implementação do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Boa Vista, atuando no planejamento, execução e fiscalização de intervenções urbanas, como vias, calçadas, ciclovias e espaços públicos. Também será responsável por estudos tarifários, ordenamento territorial, desapropriações e aprovação de projetos urbanísticos. Em articulação com outras secretarias, garantirá a viabilidade técnica, legal e orçamentária das ações, contribuindo para o desenvolvimento urbano sustentável e inclusivo do município.

Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública (SMSOP)

A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública (SMSOPI) será responsável por garantir a segurança, ordem pública e proteção dos espaços e equipamentos requalificados pelo Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Boa Vista. Atuará por meio da Guarda Civil Municipal no policiamento preventivo em vias, ciclovias, calçadas e terminais, além de fiscalizar o uso dos espaços públicos e organizar o comércio informal. Também apoiará ações de defesa civil em áreas vulneráveis e colaborará com outros órgãos para assegurar um ambiente urbano seguro, acessível e ordenado.

1.1.1.8 Outros recursos e estruturas disponíveis:

- Central de monitoramento integrada com sistemas de georreferenciamento e controle de obras;
- Sistema informatizado de acompanhamento físico-financeiro das ações;
- Escritório de projetos vinculado ao gabinete do prefeito para suporte às secretarias executoras;
- Infraestrutura própria de maquinário e equipamentos para obras complementares e apoio técnico.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz de Responsabilidades_R01_COFIEX.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A sustentabilidade operacional e financeira das ações previstas no projeto será assegurada por meio de estratégias institucionais já existentes no âmbito da gestão municipal, que serão fortalecidas e adaptadas para garantir a continuidade dos serviços, a manutenção das obras executadas e a gestão eficiente dos ativos implantados ao longo do período de implementação e após sua conclusão.

Durante a execução do projeto, as equipes técnicas da Secretaria Municipal de Obras (SMO) desempenharão um papel central na coordenação e no gerenciamento das atividades, assegurando a conformidade dos serviços executados com os padrões técnicos e normativos estabelecidos. Essas equipes estarão envolvidas em todas as etapas do processo, desde a análise e validação dos projetos executivos até o acompanhamento da execução física das obras. A atuação integrada da SMO visa garantir a adequada articulação entre os objetivos do projeto e a realidade da gestão municipal, facilitando a incorporação dos ativos implantados à rotina operacional da secretaria. Esse acompanhamento técnico contínuo permitirá a identificação precoce de eventuais ajustes necessários e contribuirá para uma transição eficiente da fase de implementação.

Após a conclusão das obras, as vias requalificadas, os novos eixos de circulação, as conexões viárias interbairros e a malha cicloviária implantada serão plenamente incorporados ao plano de conservação viária e infraestrutura urbana, gerido pelas Secretarias Municipais de Mobilidade – SEMOB e Conservação Pública - SMCP. Este plano já contempla rotinas periódicas de manutenção, incluindo tapa-buracos, fresagem e recapeamento, revisão de sinalização horizontal e vertical, serviços de poda e limpeza, iluminação pública, além da manutenção preventiva de semáforos e dispositivos de segurança viária.

A abordagem reativa atualmente utilizada será progressivamente substituída por um Sistema de Manutenção Viária Planejada, com base em mapeamentos técnicos georreferenciados, dados de tráfego e relatórios de inspeção periódica. Essa mudança permitirá maior eficiência na alocação de recursos e na prevenção de degradações prematuras da infraestrutura implantada.

No que se refere aos desembolsos para o PROMOB, os valores estarão referenciados nas peças orçamentárias conforme as Leis: Lei Orçamentária Anual (LOA), Plano Plurianual (PPA) e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Para garantir a sustentabilidade financeira das ações, a gestão municipal manterá o compromisso de alocar recursos próprios e poderá, quando necessário, buscar complementação orçamentária por meio de transferências intergovernamentais, convênios e parcerias público-privadas, especialmente para ações de manutenção intensiva ou renovação de equipamentos urbanos.

Essas estratégias garantirão a continuidade das ações propostas, a preservação dos benefícios gerados e a eficiência na gestão dos bens e serviços públicos decorrentes do projeto, assegurando sua plena funcionalidade e impacto transformador ao longo do tempo.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Boa Vista está plenamente enquadrado no Plano Plurianual (PPA) do Município de Boa Vista 2022–2025, aprovado pela Lei Municipal nº 2.248, de 1º de outubro de 2021. A proposta contribui diretamente para o alcance dos objetivos estratégicos definidos no Programa Temático “Cidade Acessível e Sustentável”, cujo objetivo geral é “promover o desenvolvimento urbano sustentável, ampliando o acesso à infraestrutura de mobilidade e qualificando os espaços públicos para melhorar a qualidade de vida da população”.

O programa está diretamente vinculado a metas como:

- A ampliação e requalificação da malha viária, priorizando a conectividade entre bairros e a segurança viária;
- A modernização do transporte público coletivo, com foco na eficiência, sustentabilidade e inclusão;
- A construção de calçadas acessíveis e ciclovias interligadas;
- A integração dos modais ativos e motorizados, com incentivo à mobilidade de baixo carbono.

O projeto também está articulado com os principais instrumentos de planejamento urbano do município, em especial o Plano Diretor Municipal, instituído pela Lei Complementar nº 002/2007, que estabelece diretrizes para o ordenamento territorial e o desenvolvimento sustentável da cidade, e com o Plano de Mobilidade Urbana de Boa Vista (PMUS), aprovado em 2025, que define como prioridade a promoção da mobilidade ativa, da acessibilidade universal e da redução de desigualdades territoriais.

No âmbito federal, o programa está em consonância com o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, instituído pela Lei Federal nº 12.587/2012, contribuindo diretamente para os seus objetivos estratégicos, como a integração entre os diferentes modais de transporte, a qualificação do transporte coletivo e a promoção de um sistema de mobilidade urbana ambientalmente sustentável, socialmente inclusivo e economicamente eficiente.

Dessa forma, o projeto encontra-se plenamente alinhado aos instrumentos de planejamento estratégicos e setoriais vigentes, tanto no nível municipal quanto federal, garantindo coerência institucional, legitimidade e sustentabilidade das ações propostas.

.

3. 8. **Anexos**

PPA 2022-2025

Matriz de resultados do programa

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Atrasos na execução das obras
Impacto: Alto
Probabilidade: Média
Descrição:

- Possibilidade de atrasos devido a burocracia, dificuldades financeiras ou problemas logísticos.

Prevenção e Mitigação:

Ações de prevenção: Planejamento detalhado, definição clara de prazos, contratação de equipes experientes.

Ações de mitigação: Monitoramento contínuo, flexibilização de cronogramas, contratos com cláusulas de penalidades.

4. 3. **Informações do 2° risco:**
Nome: Problemas técnicos e operacionais na implementação da infraestrutura
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Falhas em equipamentos, integração de sistemas ou instalação de infraestrutura.

Prevenção e Mitigação:

Ações de prevenção: Contratação de fornecedores qualificados, testes prévios, capacitação técnica.

Ações de mitigação: Manutenção preventiva, planos de contingência, suporte técnico contínuo.

4. 4. **Informações do 3° risco:**
Nome: Mudanças climáticas mais severas que o previsto
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Eventos climáticos extremos que causem danos adicionais à infraestrutura.

Prevenção e Mitigação:

Ações de prevenção: Projetos adaptados a cenários climáticos futuros, uso de materiais resistentes.

Ações de mitigação: Planos emergenciais, seguro contra desastres, reparos rápidos.

4. 5. **Informações do 4° risco:**
Nome: Baixa adesão da população aos modais sustentáveis
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Pouca aceitação do transporte público e uso da bicicleta, limitando os benefícios esperados.

Prevenção e Mitigação:

Ações de prevenção: Campanhas de conscientização, melhoria da qualidade e segurança dos modais.

Ações de mitigação: Ajustes nos serviços, incentivos e programas de educação continuada.

4. 6. **Informações do 5° risco:**
Nome: Falta de capacitação e gestão eficiente

Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Deficiências na qualificação dos gestores e operadores do sistema

Prevenção e Mitigação:

Ações de prevenção: Programas de treinamento, contratação de profissionais especializados.

Ações de mitigação: Monitoramento de desempenho, atualização contínua, consultorias externas.

4. 7. **Informações do 6° risco:**
Nome: Riscos ambientais e impactos sociais não previstos
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Efeitos negativos que possam surgir e gerar oposição ou necessidade de revisão do projeto

Prevenção e Mitigação:

Ações de prevenção: Estudos ambientais e sociais prévios, participação comunitária.

Ações de mitigação: Adaptação do projeto, compensações ambientais e sociais.

4. 8. **Informações do 7° risco:**
Nome: Atos Legais
Impacto: Médio
Probabilidade: Alta

Descrição:
Possibilidade de mudanças legislativas ou normativas, bem como eventuais atos legais que possam afetar a execução do programa, incluindo alterações regulatórias e exigências jurídicas imprevistas.

Prevenção e Mitigação:

Prevenção: Monitoramento contínuo da legislação e regulamentação aplicável; articulação permanente com órgãos legislativos e reguladores.

Mitigação: Flexibilização do planejamento para adaptação rápida às mudanças legais; criação de grupo técnico-jurídico para análise e respostas rápidas.

4. 9. **Informações do 8° risco:**
Nome: Problemas no processo licitatório
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Ocorrência de impugnações, recursos ou contestações jurídicas que atrasem ou impeçam a conclusão dos processos licitatórios necessários para contratação de obras e serviços.

Prevenção e Mitigação:

Prevenção: Elaboração criteriosa dos editais e contratos, com assessoramento jurídico; capacitação da equipe técnica para condução dos processos licitatórios.

Mitigação: Criação de equipe especializada para resposta rápida a recursos e impugnações; adoção de procedimentos administrativos para agilizar decisões.

4. 10. **Informações do 9° risco:**
Nome: Desapropriações
Impacto: Médio
Probabilidade: Alta

Descrição:
Riscos relacionados à morosidade, impasses judiciais ou resistência social no processo de desapropriação de imóveis necessários para a implantação das intervenções previstas

Prevenção e Mitigação:
Prevenção: Planejamento antecipado com identificação de áreas críticas; articulação interinstitucional e comunicação com os proprietários.
Mitigação: Negociação com proprietários para aquisição amigável; suporte jurídico e técnico para acelerar trâmites de desapropriação judicial

4. 11. **Informações do 10° risco:**
Nome: Áreas prospectadas irregularmente
Impacto: Médio
Probabilidade: Alta

Descrição:
Dificuldades técnicas, jurídicas e sociais para a desocupação de áreas invadidas necessárias para a execução das obras do programa.

Prevenção e Mitigação:

Prevenção: Diagnóstico fundiário detalhado e planejamento participativo; ações preventivas de diálogo e negociação com ocupantes.

Mitigação: Suporte jurídico especializado para condução dos processos de desocupação.

4. 12. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	Dólar	1.0000	100.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00

5. 1. 1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
48	240	288

Juros aplicáveis:
A taxa de juros é composta pela taxa de referência SOFR acrescida de um spread que pode variar entre 0,94% e 1,84% ao ano, conforme o prazo médio da operação contratada
Periodicidade dos Pagamentos:
Os pagamentos de juros e encargos serão realizados de forma semestral, tanto da amortização quanto dos juros.
Comissão de Compromisso:
Será cobrada uma comissão de 0,25% ao ano sobre o valor ainda não desembolsado, a partir do quinto ano após a aprovação do projeto pelo Board do BIRD
Comissão de Avaliação:
Não há cobrança de comissão de avaliação para este empréstimo
Taxa de Abertura:
Aplica-se uma taxa única de abertura correspondente a 0,25% do valor total contratado.
Outros encargos:

- **Taxa de Abertura:**
  Aplica-se uma taxa única de abertura correspondente a 0,25% do valor total contratado.

Outras Informações:

Encargos Adicionais:

O contrato permite a conversão dos valores desembolsados para reais, seja no momento do desembolso ou posteriormente. Nesses casos, será aplicada uma taxa de conversão de 0,05% sobre o montante convertido

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
11.950.000,00	0,00	16.050.000,00	0,00	0,00	0,00

Nome do componente					
ESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
24.400.000,00	0,00	28.100.000,00	0,00	19.500.000,00	16.000.000,00

Nome do componente					
MOBILIDADE ATIVA E SUSTENTÁVEL					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00

5. 3. **Contragarantias**

Para assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes do financiamento, o município propõe a adoção das seguintes contragarantias:

- Vinculação de receitas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM);
- Vinculação de outras receitas correntes líquidas, conforme legislação vigente;
- Formalização das contragarantias por meio de instrumentos jurídicos próprios;
- Observância aos limites de endividamento estabelecidos pela legislação e pelas condições da operação de crédito.
- Formalização das contragarantias fidejussória

5. 4. **Anexos**

cronograma de desembolso

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA 2025

NOVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTERIOR

INFORMAÇÕES CAPAG

RGF - Anexo II - Demonstrativo da dívida consolidada

RGF - Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito

TRAJETÓRIA DE ENDIVIDAMENTO (1)

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Como parte das ações preparatórias para a implantação do programa de mobilidade urbana no município de Boa Vista algumas atividades relevantes já foram realizadas com a participação ativa do município. Entre essas ações, destaca-se a participação do município em eventos técnicos promovidos em parceria com instituições como o BIRD com o objetivo de capacitar os entes federativos e alinhar os critérios técnicos para elaboração e execução dos projetos. No âmbito local, o município já concluiu etapas importantes como:

- Plano de mobilidade urbana Sustentável (PMUS), aprovado pela Lei Municipal n°2.704/2025.
- Estudo de viabilidade técnico, econômica e Ambiental.
- Estudo de viabilidade técnica de Mobilidade econômica;
- Mapeamento das áreas de intervenção com identificação de necessidade de desapropriações e aplicação de preempções;
- Estruturação institucional da unidade de gestão do programa e definição de matriz de responsabilidade;
- Levantamentos topográficos e geotécnicos preliminares;
- Licenças ambientais prévias;
- Elaboração de memorial descritivo e especificações técnicas;
- Diagnóstico da situação atual das vias e da infraestrutura existente;
- Identificação de pontos críticos com maior índice de acidentes e/ou degradação;
- Levantamento das áreas de intervenção georreferenciadas;

O Município de Boa Vista-RR está comprometido com a redução do número de mortes por sinistro do trânsito, como a campanha do maio amarelo fonte: (https://boavista.rr.gov.br/noticias/2025/5/campanha-maio-amarelo-inicia-com-destaque-para-a-reducao-de-acidentes-em-boa-vista), o município tem atuado realizando intervenções para o estabelecimento da qualidade estrutural e funcionamento do pavimento aliada a medida de segurança viária

6. 13. Anexos

Processos e obras de infraestrutura executadas nos últimos 4 anos

Mapa georeferenciado

PARECER AMBIENTAL-SEMMA

LICENÇA PRÉVIA 058-2025

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Apresentação Pleito COFIEX

Malha Cicloviária existe e projetada.